DS 1 : Correction

Correction des questions de cours

1. **D'un milieu matériel.** Le son ne se propage pas dans le vide.
2. **À la durée du motif qui se répète.**
3. Un son pur **possède un signal sinusoïdal** et **présente un seul pic sur son spectre**.
4. $$T = 2{,}0\,\text{ms} = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{s}$$
   donc :
   $$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}0 \times 10^{-3}} = \boxed{500\,\text{Hz}}.$$
5. Pour $T = 0{,}5\,\text{s}$:
   $$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}5} = 2\,\text{Hz}.$$
   Les réponses correctes sont donc : **le signal se répète deux fois par seconde** et $\boldsymbol{f = 2\,\text{Hz}}$.
6. Le spectre d'un son pur présente **un seul pic**.
7. $$T_A = \frac{1}{250} = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\text{s}, \qquad T_B = \frac{1}{1000} = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{s}.$$
   Le son A est donc **plus grave** et la période du son B est **plus courte**.
8. Les réponses correctes sont :
   - la fréquence fondamentale vaut 200 Hz ;
   - la troisième harmonique vaut 600 Hz ;
   - le son est un son composé.
9. L'intensité sonore vérifie :
   $$I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$
   Si la distance est doublée :
   $$I' = \frac{P}{4\pi(2r)^2} = \frac{I}{4}.$$
   L'intensité sonore est donc **divisée par 4**.

Correction de l'exercice 1 — Diapason ou guitare

Question 1.

Question 2. Le signal du diapason est un **son pur**, car il est sinusoïdal et ne contient qu'une seule fréquence.

Question 3. La période du diapason est approximativement :

$$\boxed{T \simeq 2{,}27 \times 10^{-3}\,\text{s}}$$

Question 4. La fréquence vaut :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}27 \times 10^{-3}} \simeq \boxed{440\,\text{Hz}}.$$

La note « La » jouée par le diapason possède donc une fréquence de 440 Hz.

Question 5. Le spectre du diapason présente un **seul pic**, situé à la fréquence 440 Hz.

Question 6. Le son de la guitare est un **son composé** : son signal est périodique mais non sinusoïdal, et son spectre présente plusieurs pics.

Question 7. La fréquence la plus basse présente dans le spectre est :

$$\boxed{f_0 = 440\,\text{Hz}}.$$

Elle est appelée la **fréquence fondamentale**.

Question 8. Les autres fréquences présentes dans le spectre sont appelées les **harmoniques**.

Question 9. Les fréquences des harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale :

$$f_1 = 2f_0, \qquad f_2 = 3f_0, \qquad f_3 = 4f_0$$

La cinquième harmonique vaut :

$$f_4 = 5f_0 = 5 \times 440 = \boxed{2200\,\text{Hz}}.$$

Question 10. La fréquence de la n-ième harmonique est donnée par :

$$\boxed{f_n = (n+1)\, f_0}.$$

Question 11. Le diapason et la guitare jouent la **même note**, car ils possèdent la même fréquence fondamentale :

$$f_0 = 440\,\text{Hz}.$$

Ils n'ont cependant pas le même **timbre** : le diapason produit un son pur tandis que la guitare produit un son composé contenant plusieurs harmoniques.

Correction de l'exercice 2 — Décollage d'une fusée

Question 12. La distance doit d'abord être exprimée en mètres :

$$r = 10\,\text{km} = 1{,}0 \times 10^4\,\text{m}.$$

L'intensité sonore reçue est :

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$

Ainsi :

$$I = \frac{3{,}0 \times 10^8}{4\pi\,(1{,}0 \times 10^4)^2} \simeq 2{,}4 \times 10^{-1}\,\text{W m}^{-2}.$$

Donc :

$$\boxed{I \simeq 0{,}24\,\text{W m}^{-2}}.$$

Question 13. Le niveau sonore correspondant vaut :

$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right).$$

Avec $I = 0{,}24\,\text{W m}^{-2}$ et $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\,\text{W m}^{-2}$:

$$L = 10 \log\left(\frac{0{,}24}{1{,}0 \times 10^{-12}}\right) \simeq 114\,\text{dB}.$$

Ainsi :

$$\boxed{L \simeq 114\,\text{dB}}.$$

Ce niveau sonore est très élevé et peut présenter un danger pour l'audition.

Question 14.

$$r = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\frac{3{,}0 \times 10^8}{4\pi \times 3{,}2 \times 10^{-4}}} \simeq \boxed{270\,\text{km}}.$$

D'après le modèle utilisé, la distance de sécurité est d'environ 270 km par rapport au pas de tir. Cette valeur est surestimée, car le modèle ne tient pas compte de la dissipation de l'énergie sonore dans l'environnement.

Question 15.

- Deux moustiques : $L = 35 + 3 = \boxed{38\,\text{dB}}$.
- Cent moustiques : $L = 35 + 20 = \boxed{55\,\text{dB}}$.

Question 16. Il faut augmenter le niveau sonore de :

$$\Delta L = 115 - 35 = 80\,\text{dB}.$$

D'après le tableau, cela correspond à 10^8 sources, soit :

$$\boxed{100\,000\,000 \text{ moustiques}}.$$